

L'hyperestrogénie chez la femme en période d'activité génitale

F. KUTTENN

Service d'Endocrinologie, Hôpital Necker,
149, rue de Sèvres, F 75730 Paris Cedex 15

Le dossier à charge du risque cellulaire de l'hyperestrogénie au niveau des tissus-cibles : sein et utérus, s'est vu compléter, ces deux dernières années par les études rétrospectives sur les femmes ménopausées ayant reçu des estrogènes, et dont le taux de cancer du sein et de l'endomètre était de 2 à 14 fois plus élevé que celui des femmes témoins. Ces faits venaient appuyer les craintes issues d'arguments expérimentaux de déclenchement de cancers mammaires chez des animaux traités par estrogènes et des arguments épidémiologiques sur le terrain de déséquilibre estro-progestatif des femmes atteintes de dystrophie bénigne du sein ou de l'utérus : mastopathie, hyperplasie endométriale, fibrome, ou de dysplasies malignes : cancer du sein ou de l'utérus.

C'est donc en terme d'*Eutrophie du tractus génital féminin* que se pose le problème de l'hyperestrogénie chez la femme en période d'activité génitale. En effet, qu'elle soit *absolue*, ou *relative* par insuffisance en progestérone, l'hyperestrogénie entraîne toujours un déséquilibre estroprogestatif. Or seul un rapport adéquat chronologique et quantitatif de ces deux hormones peut assurer l'eutrophie des tissus-cibles. C'est dire qu'il importe de reconnaître un tel état d'*Hyperestrogénie* afin de le corriger et éventuellement en prévenir les conséquences pathologiques.

En effet, les estrogènes favorisent l'œdème et l'*hyperplasie cellulaire* tandis que la progestérone, outre son action sur le développement fonctionnel des tissus-cibles : différenciation des acini au niveau du sein, constitution de la dentelle utérine au niveau de l'endomètre, freine l'action des estrogènes, que ce soit la multiplication des cellules épithéliales galactophoriques ou du tissu conjonctif mammaire (1) ou l'hyperplasie endométriale et myométriale de l'utérus.

Cet antagonisme estroprogestatif a bien été démontré tant en ce qui concerne la vasodilatation et l'œdème tissulaire dû aux estrogènes (7, 39, 40) et leur inhibition proportionnelle aux doses de progestérone administrées parallèlement (9), qu'en ce qui concerne la multiplication cellulaire : Das et Martin (8, 16), Leroy (15) ont montré que les œstrogènes entraînaient une prolifération endométriale avec accélération et synchronisation de la multiplication cellulaire et raccourcissement de la phase présynthétique. La progestérone s'oppose à l'action des estrogènes en mainte-

Mots-Clés : Hyperœstrogène; Œstrogène; Sein; Utérus; Cancer; Mastoses; Fibrome; Endomètre.
Tirés à part : F. Kuttén, adresse ci-dessus.

nant les cellules en phase présynthétique (10), proportionnellement aux doses administrées (17).

Le mécanisme d'action de l'estradiol au niveau de ces tissus-cibles passe essentiellement par la liaison à un récepteur cytosolique spécifique et un transfert nucléaire, mais une action par l'intermédiaire de médiateurs chimiques — et notamment par les prostaglandines — a été démontré (6, 11), ce mécanisme interviendrait essentiellement dans les phénomènes de vasodilatation et de modification de la perméabilité vasculaire.

L'antagonisme estroprogestatif se situe au moins à 3 niveaux :

— *enzymatique*, la progestérone stimule la 17 β -hydroxydeshydrogénase NADP dépendante de l'endomètre et favorise ainsi la transformation de l'estradiol en estrone moins actif (36, 37);

— au niveau du *récepteur* : la progestérone diminue le taux du récepteur cytosolique et nucléaire à l'estradiol (4, 5, 35, 38) essentiellement par inhibition de sa synthèse (13);

— enfin : inhibition par la progestérone de la synthèse des prostaglandines stimulées par les estrogènes (6, 11).

Ces divers mécanismes rendent compte de l'étroit contrôle de ces hormones : estradiol et progestérone, sur le fonctionnement et la multiplication cellulaire, et sur l'expression même du génome.

Le déséquilibre estroprogestatif au profit des estrogènes est actuellement impliqué dans la genèse des dystrophies bénignes et des dysplasies malignes du tractus génital féminin.

En ce qui concerne la genèse de dystrophies bénignes, on peut, par injection d'estrogènes à des rates castrées (3) non soumises à une complémentation par la progestérone, entraîner la distention des galactophores, la formation de kystes, un état congestif, avec infiltration de mastocytes et formation de mucopolysaccharides qui joue un rôle important dans la constitution sclérokystique des dystrophies. Chez la femme, le déséquilibre estroprogestatif est source d'hyperplasie endométriale, fibrome utérin, mastodynie signe avant-coureur des mastopathies.

Encore discuté, quoique de plus en plus vraisemblable, apparaît le rôle favorisant de l'hyperestrogénie relative dans l'apparition des cancers endométriaux et mammaires. Ses arguments sont expérimentaux et épidémiologiques : Mühlbock (25) montre que des estrogènes administrés de façon continue à des souris castrées, déclenchent l'apparition de cancer. Segaloff (28) déclenche des cancers mammaires chez des rates castrées par irradiation et administration d'estrogènes mais le prétraitement par la progestérone inhibe l'apparition de ces cancers.

Chez la femme l'accent a été mis particulièrement ces deux dernières années sur le risque des estrogènes notamment en *thérapeutique* puisque leur administration isolée après la ménopause multiplie de 4 à 14 fois le risque de K de l'endomètre (20) et de 2 à 7 fois le risque de cancer du sein (12). Les *pilules séquentielles* fortement dosées en estrogènes ont été rendues responsables de l'apparition de cancer de l'endomètre chez les femmes jeunes (33) et les estroprogestatifs semblent favoriser la survenue de cancer du sein chez les femmes à haut risque (26).

Quoi qu'il en soit, le profil même du *Terrain des cancers du sein*, ou de l'*endomètre* est une charge supplémentaire pour le « risque » des estrogènes non contrebalancés par la progestérone.

En effet le cancer du sein (19) survient chez des femmes ayant présenté une puberté précoce ou une ménopause tardive — donc ayant subi pendant plus d'années que les autres femmes l'hyperestrogénie relative de ces périodes de transition — chez des femmes nullipares — ou paucipares à première grossesse tardive — avec des irrégularités menstruelles — tous caractères évocateurs de dysovulation, et des antécédents personnels ou familiaux de dystrophie mammaire ou utérine.

Le cancer de l'endomètre, s'il survient le plus souvent à la ménopause ou après, s'attaque plus volontiers aux femmes ayant un long passé d'irrégularités menstruelles, de dysovulation, d'hypofertilité, et aux femmes obèses, Mac Donald et Siiteri (18) ont bien montré que le tissu adipeux était une source d'estrogènes à partir des androgènes circulants, réalisant donc une imprégnation estrogénique sans protection progestative, après la ménopause.

Etiologies de l'hyperestrogénie relative et absolue de la période d'activité génitale

Chez la femme en période d'activité génitale, une hyperestrogénie relative ou absolue peut être observée dans trois circonstances particulières : le syndrome des ovaires polykystiques, les dysovulations, la préménopause.

L'OVAIRE POLYKYSTIQUE

Cette affection constitue un modèle clinique d'anovulation avec persistance d'une imprégnation estrogénique de base. L'étiologie de cette anovulation semble bien être primitivement hypothalamique résidant dans une hypersensibilité de l'hypophyse au LHRH endogène voire même dans une hypersecrétion primitive de ce facteur (27). En effet, les patientes porteuses de cette affection présentent une hypersecrétion permanente de LH en l'absence de tout pic cyclique et associée à une sécrétion normale ou abaissée de FSH (27). Il semble d'autre part que la sécrétion permanente d'estrogènes par ces ovaires entretienne par un mécanisme de rétrocontrôle positif une sécrétion tonique élevée de LH, avec impossibilité de constituer des réserves hypophysaires en gonadotrophines et absence de pic de LH. L'hypersecrétion permanente de LH stimule par ailleurs le stroma cortical ovarien et la sécrétion d'androstènedione génératrice par conversion périphérique et surtout cutanée en testostérone, d'un certain virilisme (24). En outre, une partie de l'androstènedione sécrétée est convertie en estrone et participe à l'entretien de l'hyperestrogénie relative puisque dans cette affection l'insuffisance progestéronique est absolue du fait de l'absence de corps jaune cyclique. On sait d'ailleurs que dans ces anovulations le risque de voir se développer un cancer de l'endomètre est très notable (14).

En résumé, se crée dans cette affection un véritable cercle vicieux : la stimulation permanente du stroma cortical ovarien par LH entraîne une élévation de la sécrétion des androgènes par l'ovaire et par conversion une production d'estrogènes à taux constant. Ces estrogènes d'une part bloquent l'activité cyclique hypothalamique et d'autre part entraînent une augmentation de la sensibilité hypophysaire au LH-RH endogène avec élévation du taux plasmatique et augmentation des pics épisodiques (pulses) de LH. L'administration de citrate de clomiphène peut rompre le phénomène d'autoentretien inhérent à cette affection en inhibant temporairement le rétrocontrôle par les estrogènes au niveau hypothalamique et restaurant ainsi l'activité cyclique.

Ce corps de synthèse constitue en l'absence d'une détermination plus précise de l'étiologie de l'ovaire polykystique, le traitement ponctuel de l'anovulation.

LES DYSOVULATIONS

Les Dysoovulations se différencient cliniquement des anovulations par l'existence d'une certaine activité lutéale que l'on peut objectiver, au cours de cycles souvent irréguliers, par la survenue plus ou moins régulière de décalages thermiques avec plateau thermique raccourcis. Les dysoovulations entraînent une insuffisance en progestérone du corps jaune qui — ici — n'est pas absolue comme dans l'ovaire polykystique. En revanche, la sécrétion d'estradiol par ce même corps jaune est soit normale, soit même augmentée. Ce déséquilibre estro-progestatif en phase lutéale explique la fréquence avec laquelle on note au cours de ces dysoovulations, de gros syndromes prémenstruels (2), des anomalies de la menstruation avec ménométrorragies et un pourcentage remarquablement élevé de mastopathies (22, 23). La pratique du dosage radioimmunologique des gonadotrophines et des stéroïdes sexuels a permis de mieux cerner le profil biologique de ces dysoovulations. Dans beaucoup de cas, en particulier dans celui de la phase lutéale courte (30) et du corps jaune inadéquat (31) la sécrétion hypophysaire de FSH est diminuée en phase préovulatoire : il en résulte une mauvaise maturation folliculaire. Malgré un pic de LH sensiblement normal, le corps jaune est insuffisant en raison vraisemblablement de l'insuffisance de maturation du follicule.

La fréquence des dysoovulations est grande, leur latence clinique n'est pas exceptionnelle lorsque le clinicien n'accorde pas assez d'importance aux symptômes prémenstruels. Certaines dysoovulations apparaissent comme constitutionnelles voire familiales. Beaucoup s'observent à l'occasion de perturbations affectives comme dans le cas des aménorrhées psychogènes. Elles paraissent constituer la phase initiale d'un dérèglement de la commande hypothalamo-hypophysaire du gonadostat en rapport avec des perturbations liées à l'environnement. Le rôle de ces dysoovulations dans la constitution des affections mammaires bénignes (34) voire pour certains (22, 29) dans l'épidémiologie hormonale du cancer mammaire mérite d'être cité.

LA PRÉMÉNOPAUSE

La raréfaction progressive des follicules ovariens entraîne après l'âge de 40 ans une résistance ovarienne relative avec élévation des gonadotrophines hypophysaires responsable des tableaux cliniques et biologiques propres à la période préménopausique (32). Dans un premier temps on assiste à un raccourcissement du cycle : la phase folliculaire est courte, l'ovulation précoce, le corps jaune de durée presque normale. Il semble que la diminution du capital folliculaire entraîne une élévation de FSH, donc une maturation folliculaire accélérée. Plus tard, malgré des taux de FSH élevés et l'existence de quelques pics de LH, les ovulations ne surviennent plus qu'épisodiquement pour finalement disparaître. Les cycles sont alors irréguliers, anovulatoires ou avec un corps jaune nettement insuffisant en sécrétion de progestérone. En revanche, la sécrétion d'estradiol à tous les moments du cycle, mais plus particulièrement en fin de cycle, est souvent très augmentée. Il n'est pas rare d'observer à cette période des taux plasmatiques d'estradiol supérieur à 200 pg/ml. Cela explique la fréquence avec laquelle on observe à cette période de la vie génitale de la femme des gros cortèges prémenstruels, la recrudescence des phénomènes masto-

siques. Toutefois il n'est pas exceptionnel que l'hyperestrogénie relative ou même absolue de la préménopause soit totalement latente cliniquement, c'est-à-dire qu'elle peut coïncider avec une aménorrhée. Cette aménorrhée peut donner au clinicien une fausse impression de ménopause confirmée. D'où l'importance devant un tel tableau, même passé 50 ans, de vérifier l'absence d'hyperestrogénie relative soit cliniquement par le biais du test à la progestérone qui est positif, soit par des dosages plasmatiques d'estradiol qui montrent des chiffres égaux ou supérieurs à 100 pg/ml en dépit de taux élevés de FSH et LH. L'élévation constante de FSH malgré des taux normaux ou élevés d'estradiol soulève le problème de l'existence chez la femme comme chez l'homme d'un facteur gonadique dépendant du follicule et qui exercerait un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion hypophysaire de FSH : l'inhibine.

EN CONCLUSION

Lorsque chez la femme existe une activité lutéale, l'hyperestrogénie ne se mesure pas en valeur absolue mais essentiellement par rapport à la sécrétion de progestérone du corps jaune. En effet, la détermination de la progestérone plasmatique n'a pas de signification si elle n'est pas confrontée au même instant avec le taux plasmatique de l'estradiol. Il en va différemment dans les états d'anovulation ou quel que soit son taux, du moment qu'il n'est pas nul, la persistance d'une sécrétion estrogénique par l'ovaire constitue un risque de dysmorphie voire de cancérisation au niveau du tractus génital féminin.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1) Asboe-Hansen (G.). — Hormonal effects on connective tissue. *Physiol. Rev.* 1958, 38, 446.
- (2) Backstrom (T.), Wide (L.), Sodergard (R.) and Cartensen (H.). — FSH, LH, TeBG — capacity, estrogen and progesterone in women with premenstrual tension during the luteal phase. *J. Steroid Biochem.*, 1976, 7, 473.
- (3) Bassler (R.). — Morphology of hormone induced structural changes in the female breast. *Curr. Top.* 1970, 53, 1.
- (4) Bayard (F.), Damilano (S.), Robel (P.) et Baulieu (E. E.). — Récepteurs de l'estradiol et de la progestérone dans l'endomètre humain au cours du cycle menstruel. *C.R. Acad. Sci. Paris*, 1975, 281, 1341.
- (5) Brenner (R. M.), Resko (J. A.) and West (N. B.). — Cyclic changes in oviductal morphology and residual cytoplasmic estradiol binding capacity induced by sequential estradiol-progesterone treatment of spayed rhesus monkey. *Endocrinology*, 1974, 95, 1094.
- (6) Cane (E. M.) and Villee (C. A.). — The synthesis of prostaglandin F by human endometrium in organ culture. *Prostaglandins*, 1975, 9, 281.
- (7) Cecil (H. C.), Hannum (J. A.) and Bitman (J.). — Quantitative characterization of uterine vascular vascular permeability changes with estrogen. *Am. J. Physiol.*, 1966, 211, 1099.
- (8) Das (R. M.). — The effect of estrogen on the cell cycle in epithelial and connective tissues of the mouse uterus. *J. Endocrinol.*, 1972, 55, 21.
- (9) Dasgupta (P. R.), Ghosh (M.), Pande (J. K.) and Kar (A. B.). — Antiestrogenicity of norgestrel. *Curr. Science* 1970, 39, 467.
- (10) Gerschenson (L. E.), Conner (E.) and Murai (J. T.). — Regulation of the cell cycle by diethylstilboestrol and progesterone in cultured endometrial cells. *Endocrinology*, 1977, 100, 1468.
- (11) Ham (E. A.), Cirillo (V. J.), Zanetti (M. E.) and Kuehl (F. A.). — Estrogen-directed synthesis of specific prostaglandins in uterus. *Proc. Nat. Acad. Sci.*, 1975, 72, 1420.
- (12) Hoover (R.), Gray (L. A.) and Mac Mahon (B.). — Menopausal estrogens and breast cancer. *N. Engl. J. Med.*, 1976, 295, 401.
- (13) Hsueh (A. J. W.), Peck (E. J.) and Clark (J. H.). — Control of uterine estrogen receptor level by progesterone. *Endocrinology*, 1976, 98, 438.

- (14) Jackson (R. L.) and Dockerty (M. B.). — The Stein-Leventhal syndrome : analysis of 43 cases with special reference to association with endometrial carcinoma. *Am. J. Obstet. Gynecol.*, 1957, 73, 161.
- (15) Leroy (F.), Bogaert (C.) and Van Hoeck (J.). — DNA replication and accelerated chaingrowth in estrogen-stimulated uterine cells. *Nature*, 1975, 258, 259.
- (16) Martin (L.), Finn (C. A.) and Trinder (G.). — Hypertrophy and hyperplasia in the mouse uterus after estrogen treatment : an autoradiographic study. *J. Endocrinol.*, 1973, 56, 133.
- (17) Martin (L.), Das (R. M.) and Finn (C. A.). — The inhibition by progesterone of uterine epithelial proliferation in the mouse. *J. Endocrinol.*, 1973, 57, 549.
- (18) Mac Donald (P. C.) and Siiteri (P. K.). — The relationship between the extraglandular production of estrone and the occurrence of endometrial neoplasia. *Gynec. Oncol.*, 1974, 2, 259.
- (19) Mac Mahon (B.), Cole (Ph.) and Brown (J.). — Etiology of human breast cancer. *J. Nat. Cancer Inst.*, 1973, 50, 21.
- (20) Marx (J. L.). — Estrogen drugs : do they increase the risk of cancer ? *Science*, 1976, 191, 838.
- (21) Mauvais-Jarvis (P.) et Kuttenn (F.). — Les mastopathies bénignes. *Nouv. Presse méd.*, 1974, 3, 993.
- (22) Mauvais-Jarvis (P.) et Kuttenn (F.). — L'insuffisance en progestérone est-elle cancérogène. *Nouv. Presse méd.*, 1975, 4, 323.
- (23) Mauvais-Jarvis (P.), Tamborini (A.), Sterkers (N.), Ohlgiesser (C. M.) et Mowszowicz (I.). — La fonction hormonale du corps jaune ovarien au cours des affections mammaires bénignes. *J. Gyn. Obst. Biol. Repr.*, 1975, 4, 965.
- (24) Mauvais-Jarvis (P.), Kuttenn (F.) and Wright (F.). — Testosterone 5 α -reduction in human metabolism as an index of androgenicity in : The Endocrine Function of Human Ovary. *James, Serio et Giusti*, Edit., 1976, p. 481.
- (25) Muhlbock (O.). — Hormonal aspect in genesis of mammary cancer. *Cancer*, 1957, 10, 731.
- (26) Paffenbarger (R. S.), Fasal (E.), Simmons (M. E.) and Kampert (J. B.). — Cancer risk as related to use of oral contraceptives during fertile years. *Cancer*, 1977, 39, 1887.
- (27) Rebard (R.), Judd (H. L.) and Yean (S. S. C.). — Characterization of the inappropriate gonadotrophin secretion in polycystic ovary syndrome. *J. Clin. Invest.*, 1976, 57, 1320.
- (28) Segaloff (A.). — Inhibition by progesterone of radiation — estrogen — induced mammary cancer in the rat. *Cancer Research*, 1973, 33, 1136.
- (29) Sherman (B. M.) and Korenman (S. G.). — Inadequate luteal function : a pathophysiological interpretation of human breast cancer epidemiology. *Cancer*, 1974, 33, 1306.
- (30) Sherman (B. M.) and Korenman (S. G.). — Measurement of plasma FSH, LH, estradiol and progesterone in disorders of the human menstrual cycle : the short luteal phase. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 1974, 38, 89.
- (31) Sherman (B. M.) and Korenman (S. G.). — Measurement of plasma FSH, LH, estradiol and progesterone in disorders of menstrual cycle : the inadequate luteal phase. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 1974, 39, 145.
- (32) Sherman (B. M.) and Korenman (S. G.). — Hormonal characteristics of the human menstrual cycle throughout reproductive life. *J. Clin. Invest.*, 1975, 55, 699.
- (33) Silverberg (S. G.) and Makowski (E. L.). — Endometrial carcinoma in young women taking oral contraceptive agents. *Obstet. Gynecol.*, 1975, 46, 503.
- (34) Sitruk-Ware (R.), Sterkers (N.), Mowszowicz (I.) and Mauvais-Jarvis (P.). — Inadequate corpus luteum in women with benign breast diseases. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 1977, 44.
- (35) Stumpf (W. E.) and Sar (M.). — Cellular and subcellular localization of Progesterone and its metabolites in rat uterus studied by autoradiography. *J. Steroid Biochem.*, 1973, 4, 477.
- (36) Tseng (L.) and Gurpide (E.). — Induction of human endometrial estradiol dehydrogenase by progestins. *Endocrinology*, 1975, 97, 825.
- (37) Tseng (L.) and Gurpide (E.). — Effects of progestins on estradiol receptor levels in human endometrium. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 1975, 41, 402.
- (38) West (N. B.), Verhage (H. G.) and Brenner (R. M.). — Suppression of the estradiol receptor system by progesterone in the oviduct and uterus of the cat. *Endocrinology*, 1976, 99, 1010.
- (39) Wong (W. H.), Freedman (R. I.), Levan (N. E.), Hyman (C.) and Quilligan (E. J.). — Changes in the capillary filtration coefficient of cutaneous vessels in women with premenstrual tension. *Am. J. Obst. Gynec.*, 1972, 950.
- (40) Zeppa (R.). — Vascular response of the breast to estrogen. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 1969, 29, 695.